	$\mathcal{K}^{\#1}_{0^+}$	$\mathcal{K}^{\#1}_{0^-\,\alpha\beta\chi}$	$\mathcal{K}^{\#1}_{1^+\,\alpha\beta}$	$\mathcal{K}^{\#2}_{1^+\,\alpha\beta}$	$\mathcal{K}^{\#1}_{1^-\,\alpha}$	$\mathcal{K}^{\#2}_{1^-\,\alpha}$	$\mathcal{K}^{\#1}_{2^+\,\alpha\beta}$	$\mathcal{K}^{\#1}_{2^-\,\alpha\beta\chi}$
$\mathcal{K}^{\#1}_{0^+}{}^\dagger$	0	0						
$\mathcal{K}^{\#1}_{0^-}{}^{\dagger\,\alpha\beta\chi}$	0	0						
$\mathcal{K}^{\#1}_{1^+}{}^{\dagger\,\alpha\beta}$			$-\frac{Y_1 k^2}{2}$	$\frac{k^2 \overset{(4)}{\kappa}_4}{2\sqrt{2}}$	0	0		
$\mathcal{K}^{\#2}_{1^+}{}^{\dagger\,\alpha\beta}$			$\frac{k^2 \overset{(4)}{\kappa}_4}{2\sqrt{2}}$	$\frac{Y_2 k^2}{2}$	0	0		
$\mathcal{K}^{\#1}_{1^-}{}^{\dagger\,\alpha}$			0	0	$-k^2 \overset{(4)}{\kappa}_2$	$\frac{k^2 \overset{(4)}{\kappa}_2}{\sqrt{2}}$		
$\mathcal{K}^{\#2}_{1^-}{}^{\dagger\,\alpha}$			0	0	$\frac{k^2 \overset{(4)}{\kappa}_2}{\sqrt{2}}$	$-\frac{k^2 \overset{(4)}{\kappa}_2}{2}$		
$\mathcal{K}^{\#1}_{2^+}{}^{\dagger\,\alpha\beta}$							$\frac{3 Y_3 k^2}{2}$	0
$\mathcal{K}^{\#1}_{2^-}{}^{\dagger\,\alpha\beta\chi}$							0	0

	$\mathcal{J}^{\#1}_{0^+}$	$\mathcal{J}^{\#1}_{0^-\,\alpha\beta\chi}$	$\mathcal{J}^{\#1}_{1^+\,\alpha\beta}$	$\mathcal{J}^{\#2}_{1^+\,\alpha\beta}$	$\mathcal{J}^{\#1}_{1^-\,\alpha}$	$\mathcal{J}^{\#2}_{1^-\,\alpha}$	$\mathcal{J}^{\#1}_{2^+\,\alpha\beta}$	$\mathcal{J}^{\#1}_{2^-\,\alpha\beta\chi}$
$\mathcal{J}^{\#1}_{0^+}{}^\dagger$	0	0						
$\mathcal{J}^{\#1}_{0^-}{}^{\dagger\,\alpha\beta\chi}$	0	0						
$\mathcal{J}^{\#1}_{1^+}{}^{\dagger\,\alpha\beta}$			$\frac{Y_2 k^2}{2\,\mathrm{Det}(1^+)}$	$-\frac{k^2 \overset{(4)}{\kappa}_4}{2\sqrt{2}\,\mathrm{Det}(1^+)}$	0	0		
$\mathcal{J}^{\#2}_{1^+}{}^{\dagger\,\alpha\beta}$			$-\frac{k^2 \overset{(4)}{\kappa}_4}{2\sqrt{2}\,\mathrm{Det}(1^+)}$	$-\frac{Y_1 k^2}{2\,\mathrm{Det}(1^+)}$	0	0		
$\mathcal{J}^{\#1}_{1^-}{}^{\dagger\,\alpha}$			0	0	$-\frac{4}{9 k^2 \overset{(4)}{\kappa}_2}$	$\frac{2\sqrt{2}}{9 k^2 \overset{(4)}{\kappa}_2}$		
$\mathcal{J}^{\#2}_{1^-}{}^{\dagger\,\alpha}$			0	0	$\frac{2\sqrt{2}}{9 k^2 \overset{(4)}{\kappa}_2}$	$-\frac{2}{9 k^2 \overset{(4)}{\kappa}_2}$		
$\mathcal{J}^{\#1}_{2^+}{}^{\dagger\,\alpha\beta}$							$\frac{1}{\mathrm{Det}(2^+)}$	0
$\mathcal{J}^{\#1}_{2^-}{}^{\dagger\,\alpha\beta\chi}$							0	0

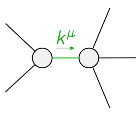
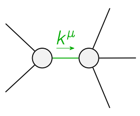
Abbreviations used in matrices

$$Y_1 == 3(\overset{(4)}{\kappa}_1 + \overset{(4)}{\kappa}_2) + 2\overset{(4)}{\kappa}_3 \;\&\&\; Y_2 == \overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4 \;\&\&\; Y_3 == \overset{(4)}{\kappa}_1 + \overset{(4)}{\kappa}_2 \;\&\&$$
$$\mathrm{Det}(1^+) == -\frac{1}{8} k^4 (6\overset{(4)}{\kappa}_1 (\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4) + 6\overset{(4)}{\kappa}_2 (\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4) + (2\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2) \;\&\&\; \mathrm{Det}(2^+) == \frac{3}{2} k^2 (\overset{(4)}{\kappa}_1 + \overset{(4)}{\kappa}_2)$$

Lagrangian

$$\overset{(4)}{\kappa}_1 \partial_\beta \mathcal{K}^{\delta}{}_{\chi\delta} \partial^\chi \mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta} + \overset{(4)}{\kappa}_2 \partial_\chi \mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\delta} \partial^\chi \mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta} + \overset{(4)}{\kappa}_3 \partial_\beta \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}_{\alpha\chi}{}^{\delta} + \overset{(4)}{\kappa}_4 \partial_\alpha \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}_{\beta\chi}{}^{\delta} - 3\overset{(4)}{\kappa}_1 \partial_\beta \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}_{\chi\alpha}{}^{\delta} -$$
$$3\overset{(4)}{\kappa}_2 \partial_\beta \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}_{\chi\alpha}{}^{\delta} - \overset{(4)}{\kappa}_3 \partial_\beta \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}_{\chi\alpha}{}^{\delta} + \frac{1}{2}\overset{(4)}{\kappa}_3 \partial_\alpha \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\chi} + \frac{1}{2}\overset{(4)}{\kappa}_4 \partial_\alpha \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\chi}$$

Added source term(s):	$\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\ \mathcal{J}_{\alpha\beta\chi}$	
Source constraint(s)	# constraint(s)	Covariant form
$\mathcal{J}^{\#1\,\alpha\beta\chi}_{0^-} == 0$	1	$\partial_\delta\partial^\alpha \mathcal{J}^{\beta\chi\delta} + \partial_\delta\partial^\alpha \mathcal{J}^{\delta\beta\chi} + \partial_\delta\partial^\beta \mathcal{J}^{\chi\alpha\delta} + \partial_\delta\partial^\chi \mathcal{J}^{\alpha\beta\delta} + \partial_\delta\partial^\chi \mathcal{J}^{\delta\alpha\beta} + \partial_\delta\partial^\delta \mathcal{J}^{\beta\alpha\chi} ==$ $\partial_\delta\partial^\alpha \mathcal{J}^{\chi\beta\delta} + \partial_\delta\partial^\beta \mathcal{J}^{\alpha\chi\delta} + \partial_\delta\partial^\beta \mathcal{J}^{\delta\alpha\chi} + \partial_\delta\partial^\chi \mathcal{J}^{\beta\alpha\delta} + \partial_\delta\partial^\delta \mathcal{J}^{\alpha\beta\chi} + \partial_\delta\partial^\delta \mathcal{J}^{\chi\alpha\beta}$
$\mathcal{J}^{\#1}_{0^+} == 0$	1	$\partial_\beta \mathcal{J}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta} == 0$
$\mathcal{J}^{\#1\,\alpha}_{1^-} + 2\ \mathcal{J}^{\#2\,\alpha}_{1^-} == 0$	3	$\partial_\chi\partial^\alpha \mathcal{J}^{\beta}{}_{\beta}{}^{\chi} + \partial_\chi\partial^\chi \mathcal{J}^{\beta\alpha}{}_{\beta} == 3\,\partial_\chi\partial_\beta \mathcal{J}^{\beta\alpha\chi}$
$\mathcal{J}^{\#1\,\alpha\beta\chi}_{2^-} == 0$	5	$3\,\partial_\epsilon\partial_\delta\partial^\chi\partial^\alpha \mathcal{J}^{\delta\beta\epsilon} + 3\,\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial^\chi\partial^\alpha \mathcal{J}^{\delta\beta}{}_{\delta} + 2\,\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\beta \mathcal{J}^{\alpha\chi\delta} + 4\,\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\beta \mathcal{J}^{\chi\alpha\delta} + 2\,\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\beta \mathcal{J}^{\delta\alpha\chi} + 2\,\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\chi \mathcal{J}^{\beta\alpha\delta} +$ $4\,\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\chi \mathcal{J}^{\delta\alpha\beta} + 2\,\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\delta \mathcal{J}^{\alpha\beta\chi} + 3\ \eta^{\beta\chi}\ \partial_\phi\partial^\phi\partial_\epsilon\partial^\alpha \mathcal{J}^{\delta}{}_{\delta}{}^{\epsilon} + 3\ \eta^{\alpha\chi}\ \partial_\phi\partial^\phi\partial_\epsilon\partial_\delta \mathcal{J}^{\delta\beta\epsilon} + 3\ \eta^{\beta\chi}\ \partial_\phi\partial^\phi\partial_\epsilon\partial^\epsilon \mathcal{J}^{\delta\alpha}{}_{\delta} ==$ $3\,\partial_\epsilon\partial_\delta\partial^\chi\partial^\beta \mathcal{J}^{\delta\alpha\epsilon} + 3\,\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial^\chi\partial^\beta \mathcal{J}^{\delta\alpha}{}_{\delta} + 2\,\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\alpha \mathcal{J}^{\beta\chi\delta} + 4\,\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\alpha \mathcal{J}^{\chi\beta\delta} + 2\,\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\alpha \mathcal{J}^{\delta\beta\chi} + 2\,\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\chi \mathcal{J}^{\alpha\beta\delta} +$ $2\,\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\delta \mathcal{J}^{\beta\alpha\chi} + 4\,\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\delta \mathcal{J}^{\chi\alpha\beta} + 3\ \eta^{\alpha\chi}\ \partial_\phi\partial^\phi\partial_\epsilon\partial^\beta \mathcal{J}^{\delta}{}_{\delta}{}^{\epsilon} + 3\ \eta^{\beta\chi}\ \partial_\phi\partial^\phi\partial_\epsilon\partial_\delta \mathcal{J}^{\delta\alpha\epsilon} + 3\ \eta^{\alpha\chi}\ \partial_\phi\partial^\phi\partial_\epsilon\partial^\epsilon \mathcal{J}^{\delta\beta}{}_{\delta}$
Total # constraint(s):	10	

Resolved pole(s)	# polarization(s)	Square mass	Residue
	2	0	$(54\overset{(4)}{\kappa}_2^{3} + 54\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3 + 20\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3^{2} + 36\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4 + 20\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 + 5\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} + 18\overset{(4)}{\kappa}_1^{2}(3\overset{(4)}{\kappa}_2 + \overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4) + 3\overset{(4)}{\kappa}_1(36\overset{(4)}{\kappa}_2^{2} + (2\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 + 6\overset{(4)}{\kappa}_2(4\overset{(4)}{\kappa}_3 + 3\overset{(4)}{\kappa}_4)) - \sqrt{(324\overset{(4)}{\kappa}_1^{4}(9\overset{(4)}{\kappa}_2^{2} - 2\overset{(4)}{\kappa}_2(\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4) + (\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2) + \overset{(4)}{\kappa}_2^{2}(2916\overset{(4)}{\kappa}_2^{4} + 7(2\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^4 + 648\overset{(4)}{\kappa}_2^{3}(5\overset{(4)}{\kappa}_3 + 2\overset{(4)}{\kappa}_4) + 36\overset{(4)}{\kappa}_2(2\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2(4\overset{(4)}{\kappa}_3 + 3\overset{(4)}{\kappa}_4) + 108\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}(15\overset{(4)}{\kappa}_3^{2} + 16\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 + 5\overset{(4)}{\kappa}_4^{2})) + 9\overset{(4)}{\kappa}_1^{2}(1944\overset{(4)}{\kappa}_2^{4} + (2\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^4 + 216\overset{(4)}{\kappa}_2^{3}(4\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4) + 4\overset{(4)}{\kappa}_2(2\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2(6\overset{(4)}{\kappa}_3 + 7\overset{(4)}{\kappa}_4) + 24\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}(7\overset{(4)}{\kappa}_3^{2} + 13\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 + 7\overset{(4)}{\kappa}_4^{2})) + 108\overset{(4)}{\kappa}_1^{3}(108\overset{(4)}{\kappa}_2^{3} + 6\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}(2\overset{(4)}{\kappa}_3 - \overset{(4)}{\kappa}_4) + (\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)(2\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 + \overset{(4)}{\kappa}_2(4\overset{(4)}{\kappa}_3^{2} + 14\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 + 9\overset{(4)}{\kappa}_4^{2})) + 12\overset{(4)}{\kappa}_1\overset{(4)}{\kappa}_2(972\overset{(4)}{\kappa}_2^{4} + 21\overset{(4)}{\kappa}_2(\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)(2\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 + (2\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^4 + 54\overset{(4)}{\kappa}_2^{3}(14\overset{(4)}{\kappa}_3 + 5\overset{(4)}{\kappa}_4) + 9\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}(28\overset{(4)}{\kappa}_3^{2} + 34\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 + 13\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}))))}\,/\,(\overset{(4)}{\kappa}_2(\overset{(4)}{\kappa}_1 + \overset{(4)}{\kappa}_2)(6\overset{(4)}{\kappa}_1(\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4) + 6\overset{(4)}{\kappa}_2(\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4) + (2\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2))$
	2	0	$(54\overset{(4)}{\kappa}_2^{3} + 54\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3 + 20\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3^{2} + 36\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4 + 20\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 + 5\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_4^{2} + 18\overset{(4)}{\kappa}_1^{2}(3\overset{(4)}{\kappa}_2 + \overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4) + 3\overset{(4)}{\kappa}_1(36\overset{(4)}{\kappa}_2^{2} + (2\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 + 6\overset{(4)}{\kappa}_2(4\overset{(4)}{\kappa}_3 + 3\overset{(4)}{\kappa}_4)) + \sqrt{(324\overset{(4)}{\kappa}_1^{4}(9\overset{(4)}{\kappa}_2^{2} - 2\overset{(4)}{\kappa}_2(\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4) + (\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2) + \overset{(4)}{\kappa}_2^{2}(2916\overset{(4)}{\kappa}_2^{4} + 7(2\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^4 + 648\overset{(4)}{\kappa}_2^{3}(5\overset{(4)}{\kappa}_3 + 2\overset{(4)}{\kappa}_4) + 36\overset{(4)}{\kappa}_2(2\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2(4\overset{(4)}{\kappa}_3 + 3\overset{(4)}{\kappa}_4) + 108\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}(15\overset{(4)}{\kappa}_3^{2} + 16\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 + 5\overset{(4)}{\kappa}_4^{2})) + 9\overset{(4)}{\kappa}_1^{2}(1944\overset{(4)}{\kappa}_2^{4} + (2\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^4 + 216\overset{(4)}{\kappa}_2^{3}(4\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4) + 4\overset{(4)}{\kappa}_2(2\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2(6\overset{(4)}{\kappa}_3 + 7\overset{(4)}{\kappa}_4) + 24\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}(7\overset{(4)}{\kappa}_3^{2} + 13\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 + 7\overset{(4)}{\kappa}_4^{2})) + 108\overset{(4)}{\kappa}_1^{3}(108\overset{(4)}{\kappa}_2^{3} + 6\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}(2\overset{(4)}{\kappa}_3 - \overset{(4)}{\kappa}_4) + (\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)(2\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 + \overset{(4)}{\kappa}_2(4\overset{(4)}{\kappa}_3^{2} + 14\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 + 9\overset{(4)}{\kappa}_4^{2})) + 12\overset{(4)}{\kappa}_1\overset{(4)}{\kappa}_2(972\overset{(4)}{\kappa}_2^{4} + 21\overset{(4)}{\kappa}_2(\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)(2\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2 + (2\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^4 + 54\overset{(4)}{\kappa}_2^{3}(14\overset{(4)}{\kappa}_3 + 5\overset{(4)}{\kappa}_4) + 9\overset{(4)}{\kappa}_2^{2}(28\overset{(4)}{\kappa}_3^{2} + 34\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 + 13\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}))))}\,/\,(\overset{(4)}{\kappa}_2(\overset{(4)}{\kappa}_1 + \overset{(4)}{\kappa}_2)(6\overset{(4)}{\kappa}_1(\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4) + 6\overset{(4)}{\kappa}_2(\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4) + (2\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4)^2))$

Resolved unitarity condition(s):

$$(\overset{(4)}{\kappa}_4 < 0 \;\&\&$$
$$((\overset{(4)}{\kappa}_3 < -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_4}{2} \;\&\&\; \overset{(4)}{\kappa}_2 > 0 \;\&\&\; -\overset{(4)}{\kappa}_2 < \overset{(4)}{\kappa}_1 < \frac{-6\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3 - 4\overset{(4)}{\kappa}_3^{2} - 6\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_4 - 4\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 - \overset{(4)}{\kappa}_4^{2}}{6\overset{(4)}{\kappa}_3 + 6\overset{(4)}{\kappa}_4}) \;||\; (-\frac{\overset{(4)}{\kappa}_4}{2} < \overset{(4)}{\kappa}_3 < -\overset{(4)}{\kappa}_4 \;\&\&\; \overset{(4)}{\kappa}_2 > 0 \;\&\&$$
$$-\overset{(4)}{\kappa}_2 < \overset{(4)}{\kappa}_1 < \frac{-6\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3 - 4\overset{(4)}{\kappa}_3^{2} - 6\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_4 - 4\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 - \overset{(4)}{\kappa}_4^{2}}{6\overset{(4)}{\kappa}_3 + 6\overset{(4)}{\kappa}_4}) \;||\; (\overset{(4)}{\kappa}_3 == -\overset{(4)}{\kappa}_4 \;\&\&\; \overset{(4)}{\kappa}_2 > 0 \;\&\&\; \overset{(4)}{\kappa}_1 > -\overset{(4)}{\kappa}_2) \;||$$
$$(\overset{(4)}{\kappa}_3 > -\overset{(4)}{\kappa}_4 \;\&\&\; \overset{(4)}{\kappa}_2 > 0 \;\&\&\; (\overset{(4)}{\kappa}_1 < \frac{-6\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3 - 4\overset{(4)}{\kappa}_3^{2} - 6\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_4 - 4\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 - \overset{(4)}{\kappa}_4^{2}}{6\overset{(4)}{\kappa}_3 + 6\overset{(4)}{\kappa}_4} \;||\; \overset{(4)}{\kappa}_1 > -\overset{(4)}{\kappa}_2)))) \;||$$
$$(\overset{(4)}{\kappa}_4 == 0 \;\&\&\; ((\overset{(4)}{\kappa}_3 < 0 \;\&\&\; \overset{(4)}{\kappa}_2 > 0 \;\&\&\; -\overset{(4)}{\kappa}_2 < \overset{(4)}{\kappa}_1 < \frac{-6\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3 - 4\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}}{6\overset{(4)}{\kappa}_3}) \;||$$
$$(\overset{(4)}{\kappa}_3 > 0 \;\&\&\; \overset{(4)}{\kappa}_2 > 0 \;\&\&\; (\overset{(4)}{\kappa}_1 < \frac{-6\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3 - 4\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}}{6\overset{(4)}{\kappa}_3} \;||\; \overset{(4)}{\kappa}_1 > -\overset{(4)}{\kappa}_2)))) \;||$$
$$(\overset{(4)}{\kappa}_4 > 0 \;\&\&\; ((\overset{(4)}{\kappa}_3 < -\overset{(4)}{\kappa}_4 \;\&\&\; \overset{(4)}{\kappa}_2 > 0 \;\&\&\; -\overset{(4)}{\kappa}_2 < \overset{(4)}{\kappa}_1 < \frac{-6\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3 - 4\overset{(4)}{\kappa}_3^{2} - 6\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_4 - 4\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 - \overset{(4)}{\kappa}_4^{2}}{6\overset{(4)}{\kappa}_3 + 6\overset{(4)}{\kappa}_4}) \;||$$
$$(\overset{(4)}{\kappa}_3 == -\overset{(4)}{\kappa}_4 \;\&\&\; \overset{(4)}{\kappa}_2 > 0 \;\&\&\; \overset{(4)}{\kappa}_1 > -\overset{(4)}{\kappa}_2) \;||$$
$$(-\overset{(4)}{\kappa}_4 < \overset{(4)}{\kappa}_3 < -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_4}{2} \;\&\&\; \overset{(4)}{\kappa}_2 > 0 \;\&\&\; (\overset{(4)}{\kappa}_1 < \frac{-6\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3 - 4\overset{(4)}{\kappa}_3^{2} - 6\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_4 - 4\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 - \overset{(4)}{\kappa}_4^{2}}{6\overset{(4)}{\kappa}_3 + 6\overset{(4)}{\kappa}_4} \;||\; \overset{(4)}{\kappa}_1 > -\overset{(4)}{\kappa}_2)) \;||$$
$$(\overset{(4)}{\kappa}_3 == -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_4}{2} \;\&\&\; \overset{(4)}{\kappa}_2 > 0 \;\&\&\; (\overset{(4)}{\kappa}_1 < \frac{-6\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3 - 4\overset{(4)}{\kappa}_3^{2} - 6\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_4 - 4\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 - \overset{(4)}{\kappa}_4^{2}}{6\overset{(4)}{\kappa}_3 + 6\overset{(4)}{\kappa}_4} \;||\; \overset{(4)}{\kappa}_1 > \frac{-6\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3 - 4\overset{(4)}{\kappa}_3^{2} - 6\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_4 - 4\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 - \overset{(4)}{\kappa}_4^{2}}{6\overset{(4)}{\kappa}_3 + 6\overset{(4)}{\kappa}_4})) \;||$$
$$(\overset{(4)}{\kappa}_3 > -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_4}{2} \;\&\&\; \overset{(4)}{\kappa}_2 > 0 \;\&\&\; (\overset{(4)}{\kappa}_1 < \frac{-6\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3 - 4\overset{(4)}{\kappa}_3^{2} - 6\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_4 - 4\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4 - \overset{(4)}{\kappa}_4^{2}}{6\overset{(4)}{\kappa}_3 + 6\overset{(4)}{\kappa}_4} \;||\; \overset{(4)}{\kappa}_1 > -\overset{(4)}{\kappa}_2))))$$